Torneio de Criptografia: Regulamento

@Gustavo

Objetivo

O torneio coloca grupos de alunos para cifrar e decifrar mensagens uns dos outros, usando apenas ferramentas que eles mesmos desenvolveram. Vence quem somar mais pontos ao final das quatro fases, decifrando rápido os desafios dos adversários e criando desafios que os outros não consigam quebrar a tempo.

O torneio acontece em dois blocos de duas aulas, separados por um intervalo. As fases 1 e 2 ocorrem no primeiro bloco e as fases 3 e 4 no segundo. O torneio segue até completar as quatro fases ou até acabar o tempo, e nesse caso termina com a pontuação das rodadas já concluídas.

Grupos e ferramentas

Cada grupo deve desenvolver a própria ferramenta para cifrar e decifrar. Não é permitido usar ferramentas prontas, sejam programas, sites ou bibliotecas que já implementem as cifras ou seus ataques. Durante o torneio, também não é permitido usar assistentes de inteligência artificial, incluindo agentes, para cifrar ou decifrar.

A ferramenta pode ser melhorada a qualquer momento, inclusive durante as rodadas. O mesmo grupo usa a própria ferramenta tanto para cifrar os seus desafios quanto para atacar os desafios dos outros grupos.

Cifras permitidas e orçamento de chave

Só podem ser usadas quatro cifras: XOR, Atbash, César e Vigenère. Em cada fase, o grupo que cifra recebe um orçamento de chave, medido em bits, e escolhe livremente como gastar esse orçamento dentro das regras da fase. Bits que não forem usados se perdem.

O custo de cada cifra corresponde ao tamanho do seu espaço de chaves. O XOR custa 8 bits por byte de chave, e a chave é sempre formada por bytes inteiros repetidos ao longo do texto. Como exceção, na fase 1 também vale um XOR de 2 bits, aplicado aos dois bits

menos significativos de cada byte, com custo de 2 bits. O Vigenère custa 4,7 bits por letra da chave, e a chave pode ter no máximo 8 letras. O César custa 4,7 bits, com deslocamento entre 1 e 25. O Atbash não tem chave e custa 0 bit.

As chaves de Vigenère usam apenas letras de a até z, e cada letra indica um deslocamento, sendo a igual a 0, b igual a 1 e assim por diante, até z igual a 25.

Fases, orçamentos e tempos

O torneio tem quatro fases. Nas fases 1 e 2, o desafio usa uma única cifra. Nas fases 3 e 4, o desafio pode combinar até duas cifras diferentes, aplicadas em sequência na ordem que o grupo escolher, com uma única restrição: quando houver XOR, ele deve ser sempre a última cifra aplicada.

Fase	Bloco	Orçamento	Cifras por desafio	T
1	primeiro	16 bits	uma	1 min
2	primeiro	24 bits	uma	2 min
3	segundo	32 bits	até duas	4 min
4	segundo	40 bits	até duas	5 min

O tempo T de cada fase é o mesmo para qualquer escolha de cifras dentro do orçamento. A janela de decifração de cada rodada vai até 3T, ou seja, 3, 6, 12 e 15 minutos, conforme a fase. Os tempos são anunciados antes do torneio e não mudam durante uma aula.

Texto claro e entrega do desafio

O texto claro deve ter entre 200 e 250 caracteres, usando somente letras minúsculas de a até z, sem espaços, acentos, números ou caracteres especiais. Ele deve ser escrito em português, com frases que façam sentido. Textos sem sentido ou sequências aleatórias de letras não são aceitos.

Antes de cada rodada, o grupo que cifra entrega ao professor o texto claro, as cifras usadas na ordem de aplicação, as chaves e o texto cifrado. O professor confere se o texto cifrado corresponde ao texto claro e às chaves informadas e se o desafio respeita o orçamento e as regras da fase.

O texto cifrado é publicado para todos os grupos ao mesmo tempo. Em todos os casos, o texto cifrado é entregue e publicado em arquivo. Se o desafio terminar com letras, o arquivo contém o texto em letras minúsculas. Se terminar com XOR, cada byte resultante é tratado como o caractere de mesmo código, de 0 a 255, e o arquivo é gravado como texto em UTF8, seguindo o arquivo de exemplo fornecido pelo professor. Assim, cada resultado acima de 127 ocupa dois bytes no arquivo. O arquivo deve ser lido por inteiro, sem remover nenhuma quebra de linha, porque o XOR pode gerar esse caractere no meio do texto cifrado. Por isso, as ferramentas devem ser capazes de gravar o texto cifrado em arquivo e de ler de um arquivo o texto cifrado que vão atacar. Uma quebra de linha no final do arquivo, cifrada ou não, é ignorada na validação do desafio e das respostas. As cifras e as chaves usadas só são reveladas depois que a rodada termina.

Andamento da rodada e rotação

Cada fase tem tantas rodadas quanto o número de grupos, e cada grupo cifra exatamente uma vez por fase. O grupo que cifra não participa da decifração na própria rodada.

A rodada começa quando o texto cifrado é publicado. Para decifrar, o grupo envia ao professor o texto claro completo, as cifras usadas na ordem de aplicação e as chaves, e vale o horário de chegada da resposta. A resposta só é aceita se o texto claro for idêntico ao entregue por quem cifrou e se as cifras e chaves informadas, aplicadas a ele, produzirem exatamente o texto cifrado publicado. Uma resposta errada não pontua, e o grupo pode continuar tentando enquanto a rodada estiver aberta. A rodada termina quando o terceiro grupo acerta ou quando a janela de 3T se esgota, o que acontecer primeiro.

O torneio começa com uma rodada de aquecimento, cifrada pelo professor, que não vale pontos para nenhum grupo. A partir daí, quem cifra a rodada seguinte é o grupo que decifrou primeiro. Se esse grupo já tiver cifrado na fase atual, a vez passa para o próximo grupo que decifrou e ainda não cifrou. Se nenhum grupo elegível tiver decifrado, a vez passa para o próximo grupo da lista que ainda não cifrou na fase. A primeira rodada de cada nova fase segue a mesma regra, a partir do resultado da última rodada da fase anterior.

Pontuação

Em cada rodada, o primeiro grupo a decifrar ganha 1 ponto, o segundo ganha 0,5 ponto e o terceiro ganha 0,25 ponto. Os demais não pontuam.

O grupo que cifrou ganha pontos enquanto ninguém decifra o seu desafio. Se ninguém tiver decifrado ao completar o tempo T, ele ganha 1 ponto. Se ninguém tiver decifrado ao completar 2T, ganha mais 0,5 ponto. Se ninguém tiver decifrado ao completar 3T, ganha mais 0,25 ponto, e a rodada se encerra. Assim, um desafio que ninguém quebra rende até 1,75 ponto a quem cifrou.

Se o professor constatar que o texto cifrado não corresponde ao texto claro e às chaves entregues, ou que o desafio desrespeita o orçamento ou as regras da fase, o grupo que cifrou perde 1 ponto e a rodada é anulada. Nesse caso, o mesmo grupo cifra novamente com um desafio corrigido.

Vence o grupo com mais pontos ao final da fase 4. Em caso de empate, vence o grupo que decifrou mais desafios em primeiro lugar. Persistindo o empate, vence o grupo que acumulou mais pontos como cifrador.